

NAMA : FRYSCHA FEBRYANTI PUSPITASARI
NIM : 224308008
KELAS : TKA 6A

ANALISIS

Pertemuan ke-11 Praktikum Kontrol Cerdas membahas tentang sistem kendali motor DC menggunakan PID. Spesifikasi motor DC yang dipakai sebagai berikut.

Tahanan Armatur (R_a)	: 0.42
Induktansi Armatur (L_a)	: 0.0003
Momen Inersia Rotor (J)	: 0.0005
Konstanta Torsi (K)	: 0.0657
Konstanta GGL Balik (K_b)	: 0.0657
Koefisien Redaman Viskosa (B)	: 0.0032
Kecepatan Tanpa Beban	: r/min
Tegangan	: 24V

Langkah pertama yaitu membuat kode program untuk membangun model sistem motor DC menggunakan fungsi alih (*transfer function*).

clear

clc

$R_a = 0.42 ;$

$L_a = 0.0003 ;$

$J = 0.0005 ;$

$K = 0.0657 ;$

$K_b = 0.0657 ;$

$B = 0.0032 ;$

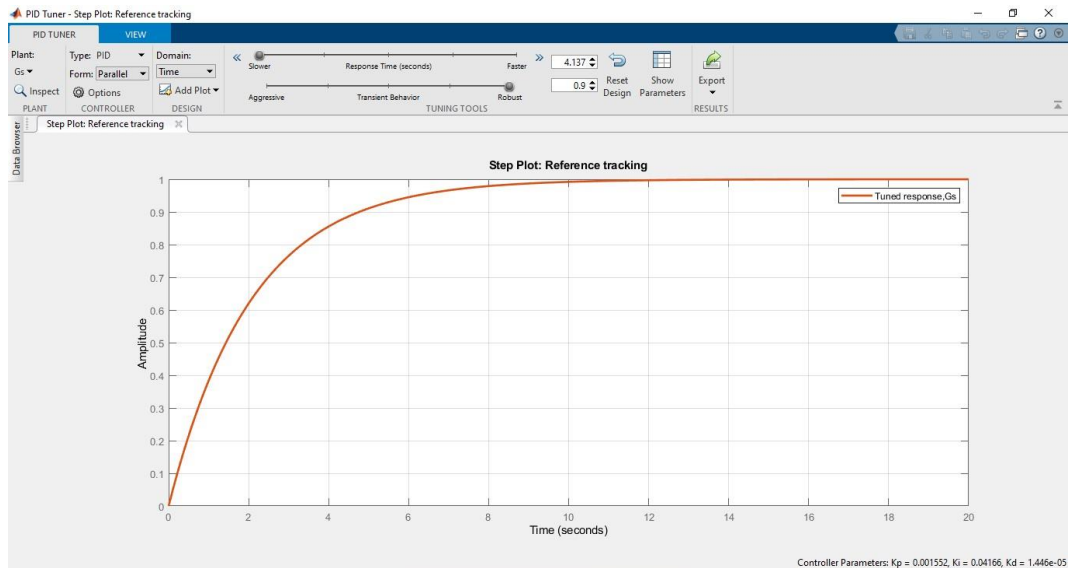
$num = K ;$

$den = [L_a * J (L_a * B + R_a * J) (R_a * B + K_b * K)] ;$

$G_s = tf(num, den) ;$

Rumus den berasal dari persamaan penyebut dari *transfer function* motor DC.

Langkah kedua melakukan pengujian. Metode yang dipakai adalah PID *Tuner*. Hasil dari pengujian didapatkan nilai K_p sebesar 0.001552, K_i sebesar 0.04166, dan K_d sebesar 1.446e-05.



Gambar 1 Hasil PID Tuner

Langkah kedua yakni membuat kode program untuk merancang dan menguji sistem kendali PID pada motor DC.

```
clc;
clear;
```

% Parameter motor

```
R = 0.42;
L = 0.0003;
J = 5e-4;
B = 32e-4;
Kt = 657e-4;
Ke = 657e-4;
```

% Fungsi alih dari tegangan ke kecepatan

```
num = Kt;
den = [J*L, J*R + L*B, B*R + Kt*Ke];
plant = tf(num, den);
```

% Asumsikan hasil tuning PID dari PID Tuner

```
Kp = 0.0015525;
Ki = 0.04166;
Kd = 1.4464e-05;
```

```
C = pid(Kp, Ki, Kd);
```

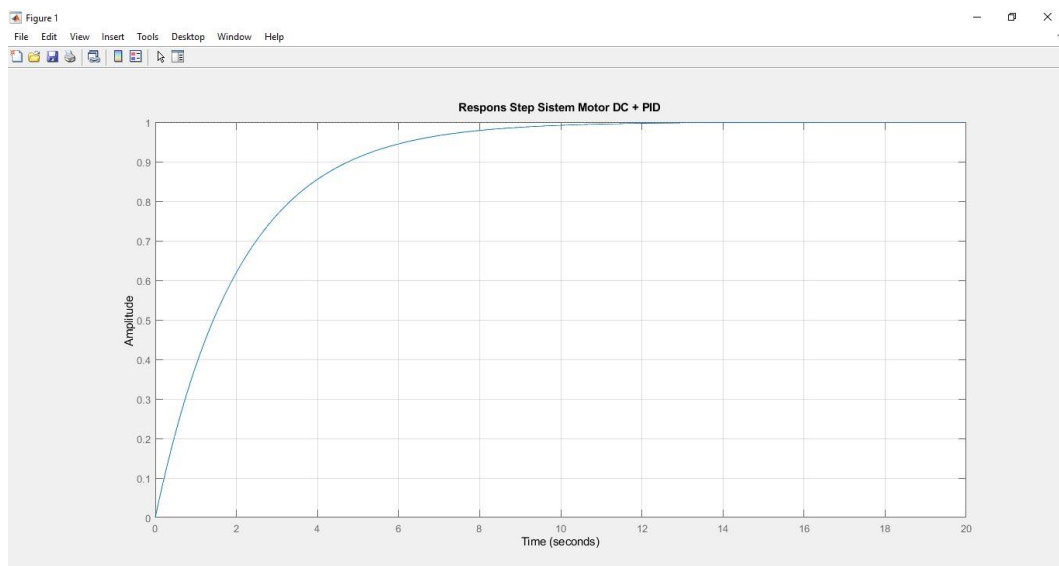
% Sistem tertutup

```
T = feedback(C*plant, 1);
```

```
% Simulasi respons
step(T);
grid on;
title('Respons Step Sistem Motor DC + PID');
```

```
% Output info
info = stepinfo(T);
disp('=== Karakteristik Sistem Tertutup ===');
disp(info);
```

Rumus den berasal dari persamaan penyebut dari *transfer function* motor DC. Keluaran dari program di atas sebagai berikut.

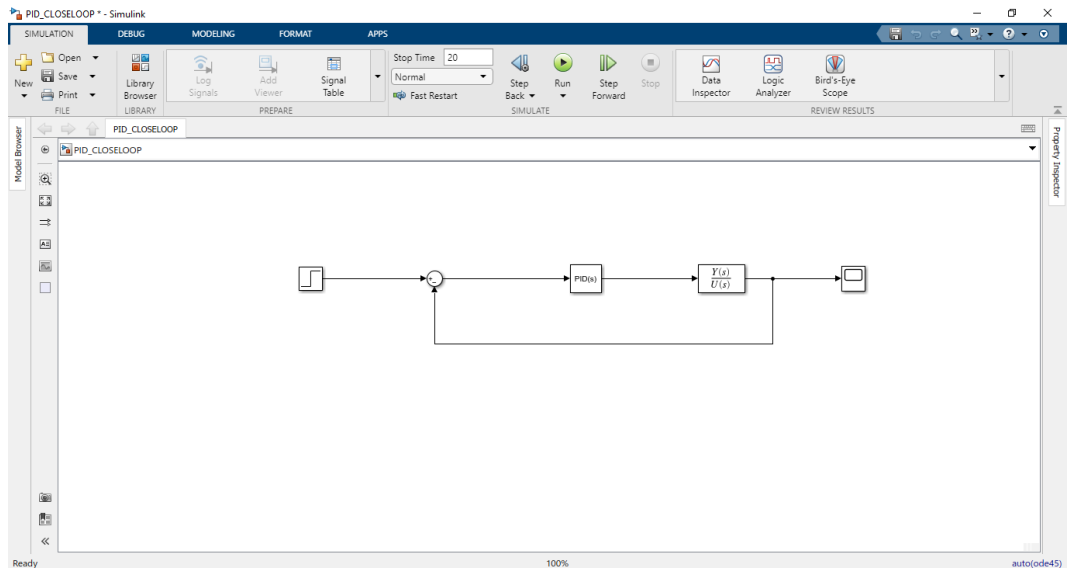


Gambar 2. Respon Step Sistem Motor DC + PID

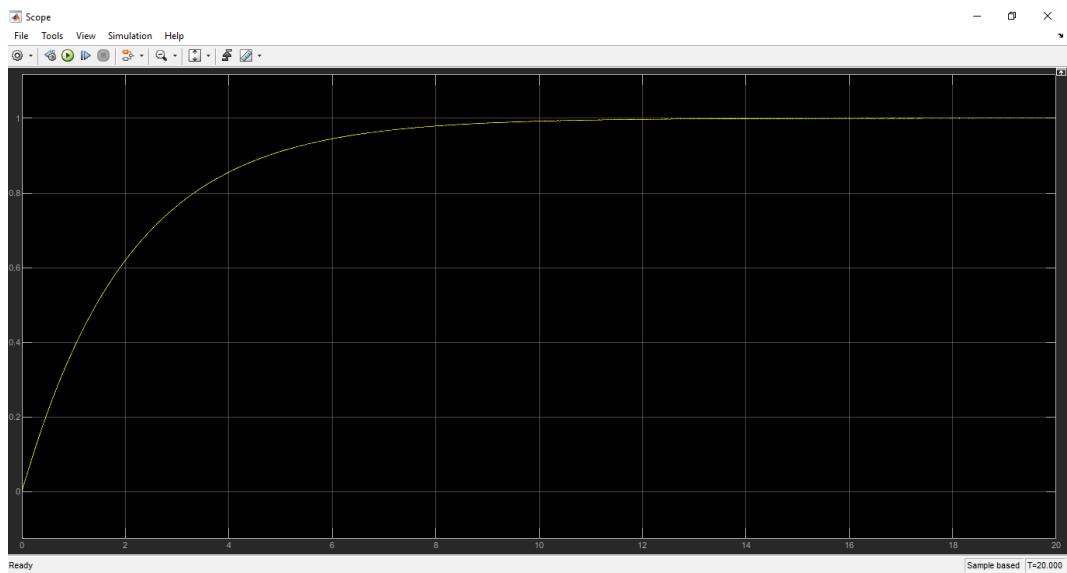
=== Karakteristik Sistem Tertutup ===

```
RiseTime: 4.5433
SettlingTime: 8.0902
SettlingMin: 0.9045
SettlingMax: 1.0000
Overshoot: 0
Undershoot: 0
Peak: 1.0000
PeakTime: 21.8080
```

Langkah ketiga yaitu membuat rangkaian simulink sistem kendali motor DC. Hasil dari rangkaianannya sebagai berikut.



Gambar 3 Rangkaian Sistem Kendali Motor DC



Gambar 4. Hasil Pengujian